

•  USO INTERNO — NO ENVIAR A ESCUELAS

Pizarra táctica

Jugadores, material de entrenamiento con tamaño y giro, colores, líneas, balón en juego, modo arqueros y plantillas: cómo se arma y se guarda una jugada o un ejercicio en SportMaps.

Rol: Entrenador · Owner/Admin

9 capítulos

Capturas reales del producto

Video: <docs/manuales/video/pizarra-tactica.mp4>

Uso interno

1

Abrir la pizarra

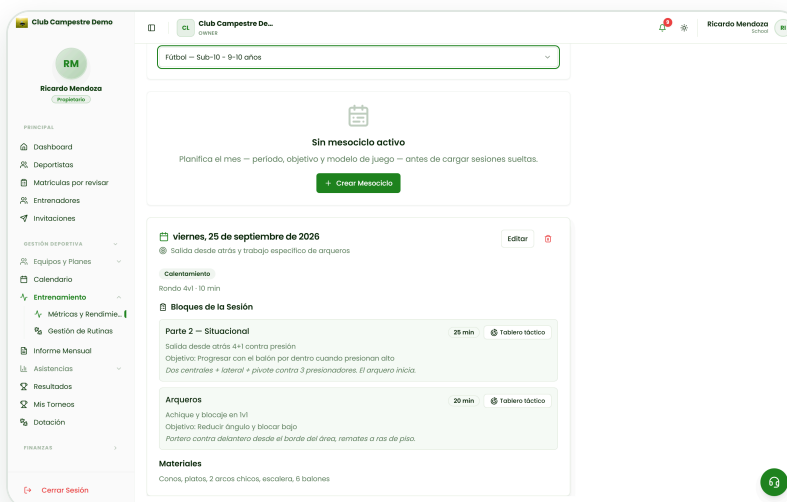
Métricas y Rendimiento → equipo → sesión → bloque → "Tablero táctico"

La pizarra es **por bloque de sesión**: cada bloque (calentamiento, parte situacional, arqueros...) tiene su propio tablero, y lo que dibujas queda guardado con ese bloque. Solo aparece en equipos de **fútbol**.

1

Elegir el equipo y la sesión

En **Métricas y Rendimiento** elige el equipo. En cada sesión, junto a cada bloque, está el botón **Tablero táctico**. Si el equipo tiene mesociclo, la sesión se abre desde su día.



La sesión con sus bloques; cada uno con su botón Tablero táctico.

2

El tablero

Abre a pantalla completa. **Arriba**: situación (Ataque, Defensa, Presión, Transición, Corner, Tiro libre, Penalti, Arqueros), plantillas guardadas, vistas (zonas, siluetas, zoom) y los botones **Pizarra** y **Plantilla**. **Derecha**: la plantilla del equipo. **Izquierda** (al pulsar Pizarra): líneas, balón en juego, material, colores, tamaño y giro.



Barra superior: situación · plantillas · vistas · Pizarra · Plantilla · Guardar.

INTERNO

Entradas: `TrainingPlansPage.openBlockTacticalBoard` (bloque de `training_sessions.session_blocks`, le genera `id` la primera vez) y `FootballDashboardModal` (partidos). Guarda en `match_lineups / match_lineup_players` con `source_type = training_session | team_match`; las figuras van en el jsonb `shapes`. Con mesociclo activo la lista plana de sesiones se oculta: una sesión no enganchada a un día no muestra el botón.

2

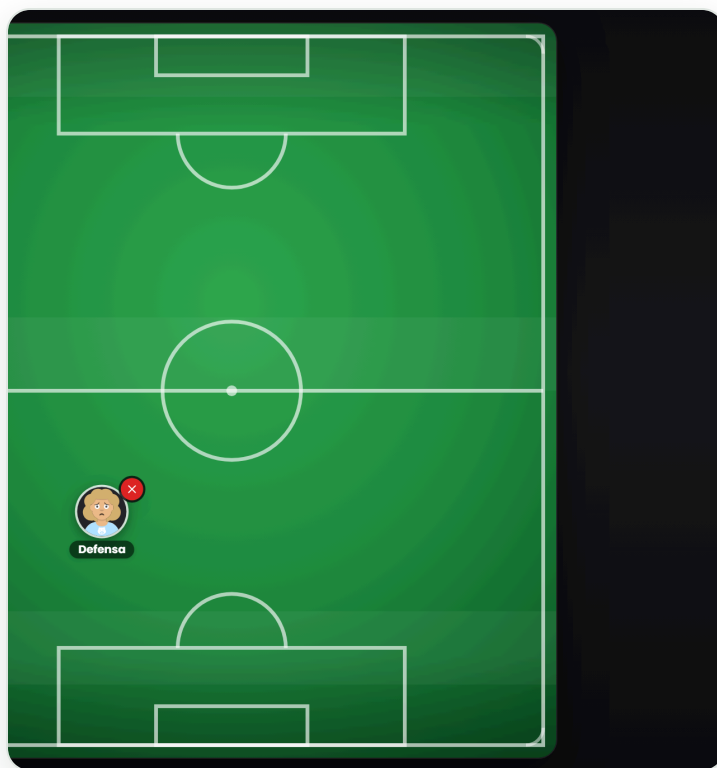
Jugadores: discos o siluetas

Botón "Plantilla" (derecha) → arrastrar a la cancha

La plantilla trae a los deportistas del equipo. Se arrastran a la cancha; al soltar quedan con su etiqueta de posición, que se puede tocar para renombrar.

1 Arrastrar cada jugador a su posición

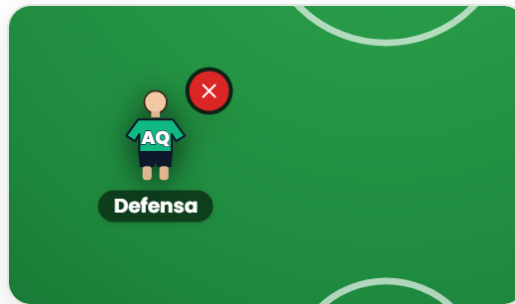
Toma la tarjeta y suéltala donde va. La x roja sobre el jugador lo devuelve a la plantilla. Máximo 11 en cancha; el resto puede ir a la **banca**. **Sugerir XI** arma una formación por minutos jugados cuando hay partidos registrados.



Jugador colocado, con su etiqueta de posición.

2 Discos o siluetas

El botón de la persona en la barra superior cambia entre **discos con dorsal** y **siluetas**. En siluetas, el arquero (etiqueta "arquero", "portero" o "golero") sale con camiseta **amarilla**. Es una preferencia de vista: se recuerda en tu celular y no cambia lo guardado.



Siluetas con dorsal y etiqueta.

NUNCA FOTOS

Las siluetas son genéricas a propósito: la pizarra no muestra la foto del deportista, aunque la tenga en su ficha.

🔒 INTERNO

`pinStyle` en `localStorage` (`tacticalPalette.ts` , clave `PIN_STYLE_KEY`). Arquero por regex sobre la etiqueta: `/arquero|portero|golero|guardameta/` . Decisión cerrada en la spec §6.3: sin foto por consentimiento de menores.

3

Material de entrenamiento

Botón "Pizarra" (izquierda) → Material

Once objetos: **cono**, **plato**, **balón**, **arco**, **arco chico**, **vallita**, **aro**, **escalera**, **estaca**, **maniquí** y **rival**. Elige uno y toca la cancha una vez por cada objeto que quieras poner.

1 Colocar

Un toque en la cancha coloca el objeto centrado bajo el dedo. Arrástralo para moverlo. El contador del botón **Pizarra (N)** suma cada figura.



La sección Material del panel.



Los once objetos colocados.

TOCAR NO BORRA

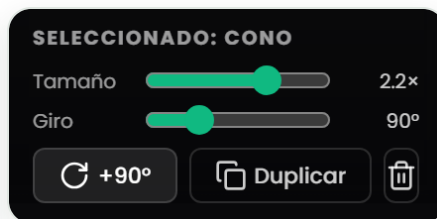
Tocar un objeto ya puesto lo **selecciona**; nunca lo borra. Borrar es explícito: la x roja del objeto o la papelera del panel.

2 Seleccionar, tamaño y giro

Con un objeto seleccionado aparece un marco punteado, un **punto verde** arriba para girarlo con el dedo y la **x** para quitarlo. En el panel, los deslizadores de **Tamaño** (0,5× a 3×) y **Giro** cambian ese objeto; **+90°** gira en cuartos (dos veces = arco mirando hacia abajo).



Cono seleccionado a 2,2× y 90°.



Tamaño, giro, +90°, Duplicar y quitar.

3 Duplicar

Duplicar copia el objeto seleccionado con su tamaño, giro y color, un poco desplazado, y deja la copia seleccionada. Sirve para filas de conos o estacas.



La copia sale al lado, lista para arrastrar.

SIN NADA SELECCIONADO

Los mismos deslizadores fijan el tamaño y el giro con que se colocan los objetos **nuevos**. Los ya puestos no cambian.

🔒 INTERNO

Campos opcionales en el jsonb: `size` (0,25–4, validado en BFF `footballShapes.validateArrows`), `rot`, `kind`. Figuras viejas sin esos campos se dibujan igual que antes (sin `schema_version`, spec §5). Los glifos viven en `tacticalGlyphs.tsx`; el catálogo `OBJECT_TYPES` en `tacticalGeometry.ts`.

4

Colores, líneas y zonas

Panel Pizarra → Color · Líneas

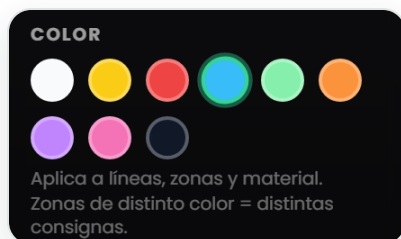
Nueve colores para líneas, zonas y material: blanco, amarillo, rojo, azul, verde, naranja, morado, rosado y negro. Zonas de distinto color = distintas consignas.

1 Elegir color

El color activo se aplica a lo que dibujes o coloques después. Con un objeto seleccionado, elegir otro color lo cambia. "Blanco" es el color natural de cada objeto: el cono queda naranja, aro, plato y escalera amarillos, la estaca roja.

2 Flecha, curva y zona

Elige **Flecha**, **Curva** o **Zona** y arrastra sobre la cancha desde donde empieza hasta donde termina. Los puntos blancos de cada figura se pueden arrastrar después para ajustarla. **Deshacer** quita la última figura; **Borrar** las quita todas.



Los nueve colores.



Flecha y curva azules, zona amarilla y conos rojos.

🔒 INTERNO

Las líneas se guardan como `type: arrow | curve | zone` con `x1,y1,x2,y2` en 0-100 de cancha completa y `color`. Regla de distancia aparte (botón Regla, largo de cancha configurable).

5

Balón en juego y "Reproducir jugada"

Panel Pizarra → Balón en juego

Tres recorridos de balón: **Pase**, **Remate** y **Penal**. Se dibujan igual que una flecha, desde donde sale el balón hasta donde llega.

1 Dibujar el recorrido

Coloca un **balón** del material y elige Pase, Remate o Penal. Arrastra desde el balón hasta el destino. Un pase que sale de un jugador y llega a otro es un pase entre ellos; un remate hacia el arco es un tiro.

BALÓN EN JUEGO

Pase **Remate** **Penal**

Arrastra desde donde sale el balón hasta donde llega. En "Reproducir jugada" el balón recorre la línea; remate y penal lo muestran elevándose.

Pase · Remate · Penal.



Pase al compañero y remate al arco.

2 Reproducir jugada

Reproducir jugada anima todo a la vez: cada jugador con flecha o curva viaja hasta la punta y vuelve; el balón recorre su línea, y en remate y penal se ve elevándose. Al terminar, todo queda como estaba: es un ensayo que se puede repetir las veces que haga falta.



A mitad de la reproducción.

VIDEO

El recorrido completo (colocar, dibujar, reproducir, arqueros y guardar) está grabado en **[docs/manuales/video/pizarra-tactica.mp4](#)**, 3 minutos con subtítulos.

INTERNO

`type: ball_path` con `kind: pase | remate | penal` ; la parábola es visual (sombra), no física. Un jugador con `ball_path` que sale de su posición se anima primero al balón. Los "balones fantasma" son estado efímero (`ghostBalls`), no se guardan.

6

Modo arqueros

Situación "Arqueros" → zoom al área

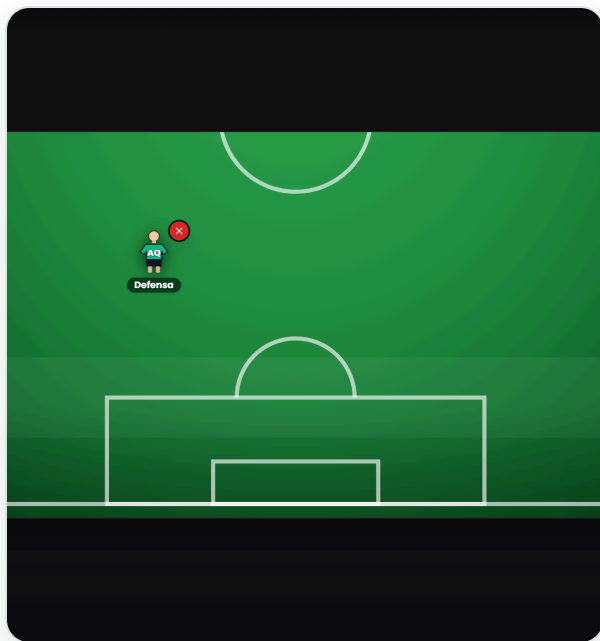
Para el entrenador de arqueros. Al elegir la situación **Arqueros**, la cancha hace **zoom al área**: el arco, los conos y los maniquíes se ven grandes. El botón de zoom de la barra superior alterna entre el área y la cancha completa cuando quieras.

CAMBIAR DE SITUACIÓN VACÍA LAS FIGURAS

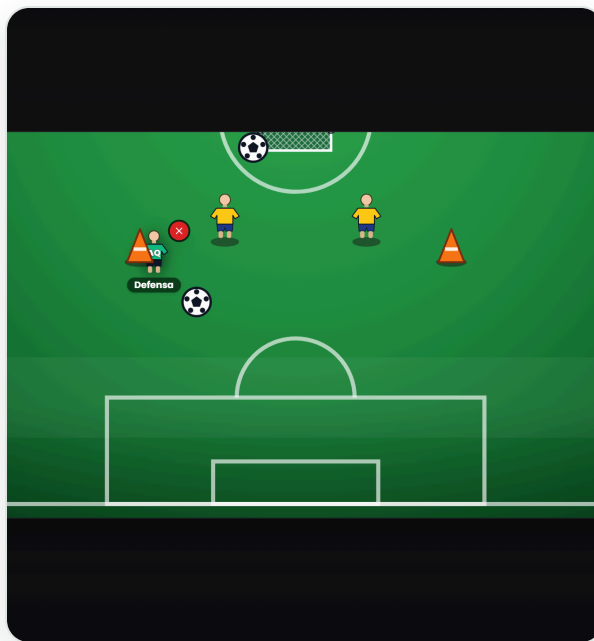
Elegir otra situación (Ataque → Arqueros) **borra lo dibujado**, igual que siempre. Si solo quieres el zoom sin perder el trabajo, usa el botón de zoom de la barra, no el selector de situación.

1 Armar el ejercicio en el área

Arco, maniquíes como barrera, balones y conos; un **Remate** desde el balón al arco para el 1v1. Todo se coloca y se mueve igual que en la cancha completa.



Zoom al área al elegir Arqueros.



Arco, maniquíes, balones, conos y un remate.

🔒 INTERNO

Situación `arqueros` en el CHECK de `team_tactical_presets` (migración `20260924102935`). El zoom es solo `viewBox ( GK_VIEW , y0 = 52)` sobre el mismo SVG: las coordenadas guardadas siguen siendo 0-100 de cancha completa, así que una plantilla de arqueros se ve bien en los dos zooms.

7

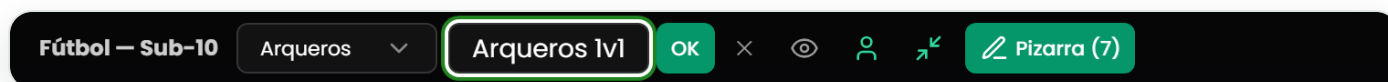
Guardar: en el bloque o como plantilla

Barra superior → Guardar · icono de marcador

Dos cosas distintas. **Guardar** deja jugadores y figuras en **este bloque** de la sesión. **Guardar como plantilla** guarda la disposición con un nombre, por situación, para cargarla en cualquier otra sesión del equipo.

1 Guardar como plantilla

El icono de marcador de la barra superior pide un nombre; **OK** la guarda para la situación elegida. Desde entonces aparece en el desplegable **Plantilla....** Con una plantilla cargada, **Actualizar** guarda los cambios sobre ella y la papelera la elimina.



Nombre de la plantilla nueva en la barra superior.

2 Volver a la cancha completa y guardar el bloque

El botón de zoom devuelve la cancha completa sin perder nada. **Guardar** (verde, arriba a la derecha) deja la alineación y las figuras en el bloque y cierra el tablero; al reabrirlo está todo igual.



Cancha completa con el ejercicio de arqueros arriba.

🔒 INTERNO

Plantillas: `team_tactical_presets` (jsonb, por `team_id` + `situation`). Bloque: `match_lineups` con `source_type = training_session` y `source_id` = id del bloque. Ambas por el BFF (`football.ts`).

Quieres...	Cómo
Una fila de conos iguales	Coloca uno, ajusta tamaño y color, selecciónalo y pulsa Duplicar las veces que necesites
Arco en el otro extremo	Coloca el Arco, selecciónalo y pulsa +90° dos veces
Mostrar la jugada al grupo	Dibuja flechas y recorridos de balón y pulsa Reproducir jugada; se repite las veces que haga falta
El mismo ejercicio en otra sesión	Guarda como plantilla; en la otra sesión elige la situación y carga la plantilla
Borrar solo una figura	Selecciónala y usa la × o la papelera; Deshacer quita la última que dibujaste
Se colocó algo sin querer	Deshacer, o arrastra el objeto a donde va

EN EL CELULAR

La pizarra está pensada para usarse con el dedo en la cancha. Los paneles Pizarra y Plantilla se abren y cierran con sus botones para dejar más espacio a la cancha.

Tema	Estado 2026-09-25
F1 (material, tamaño/giro, balón en juego, siluetas, zoom arqueros, 9 colores)	Commit <code>2b1dc946</code> , en develop, staging y main. Sin migración de datos; solo el CHECK de situación <code>arqueros</code> .
3D (F2 visor, F3 edición)	No existe. Se hace solo si F1 se usa y con métrica (≥ 20 aperturas/semana, ≥ 3 escuelas, ≥ 5 coaches). Decisión cerrada en <code>docs/specs/pizarra-tactica-material-y-3d.md</code> §6. No vender "todo en 3D".
Balón que "patea" un jugador	Cubierto por <code>ball_path</code> saliendo de la posición del jugador; no hay animación de patada como tal.
Fotos de jugadores en la pizarra	No, por consentimiento de menores (Carmel). Siluetas genéricas.
QA en dispositivos	Pendiente. F1 está en producción sin la pasada del checklist <code>docs/qa/pizarra-tactica-f1-checklist.md</code> en Android gama media + iPhone Safari + desktop. Hace falta conseguir los dispositivos.
Capturas y video	stg, tenant demo "Club Campestre Demo", owner, equipo "Fútbol — Sub-10" (sin mesociclo; con mesociclo la lista plana se oculta). Sesión sembrada <code>817c0183...</code> con dos bloques. Quedan guardadas la alineación del bloque y la plantilla "Arqueros 1v1" del equipo demo.

REGENERAR

`BASE_URL=https://stg.sportmaps.co` `node docs/manuales/_src/pizarra-tactica/capture.mjs` y luego `node docs/manuales/_src/pizarra-tactica/build.mjs` (recortes, PDFs y video mp4/webm con ffmpeg). Para volver a empezar de cero, borrar el `match_lineups` del bloque y la plantilla demo.